3. $f(x) = 2x - 1,\ g(x) = \dfrac{x+1}{2}$ எனில், $f \circ g = g \circ f = x$ எனக் காட்டுக.

4. $f(x) = x^2 - 1,\ g(x) = x - 2$ மற்றும் $g \circ f(a) = 1$ எனில், a-ஐக் காண்க.

5. $A, B, C \subseteq \mathbb{N}$ மற்றும் $f : A \to B$ என்ற சார்பு $f(x) = 2x + 1$ எனவும் மற்றும் $g : B \to C$ ஆனது $g(x) = x^2$ எனவும் வரையறுக்கப்பட்டால், $f \circ g$ மற்றும் $g \circ f$.-யின் வீச்சகத்தைக் காண்க.

6. $f(x) = x^2 - 1$ எனில் (i) $f \circ f$ (ii) $f \circ f \circ f$ –ஐக் காண்க.

7. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ மற்றும் $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ஆனது முறையே, $f(x) = x^5$, $g(x) = x^4$ என வரையறுக்கப்பட்டால், f, g ஆகியவை ஒன்றுக்கு ஒன்றானதா மற்றும் $f \circ g$ ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பாகுமா என்று ஆராய்க.

8. கொடுக்கப்பட்ட $f(x),\ g(x),\ h(x)$ ஆகியவற்றைக் கொண்டு $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ எனக் காட்டுக.

   (i) $f(x) = x - 1,\ g(x) = 3x + 1$ மற்றும் $h(x) = x^2$

   (ii) $f(x) = x^2,\ g(x) = 2x$ மற்றும் $h(x) = x + 4$

   (iii) $f(x) = x - 4,\ g(x) = x^2$ மற்றும் $h(x) = 3x - 5$

9. $f = \{(-1, 3), (0, -1), (2, -9)\}$ ஆனது $\mathbb{Z}$ –லிருந்து $\mathbb{Z}$ –க்கான ஒரு நேரிய சார்பு எனில், $f(x)$ -ஐக் காண்க.

10. ஒரு மின்சுற்றுக் கோட்பாட்டின்படி, $C(t)$ என்ற ஒரு நேரிய சுற்று, $C(at_1 + bt_2) = aC(t_1) + bC(t_2)$ -ஐ பூர்த்தி செய்கிறது. மேலும் இங்கு a, b ஆகியவை மாறிலிகள் எனில், $C(t) = 3t$ ஆனது ஒரு நேரிய சுற்று எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 1.6

EJMPS

பலவுள் தெரிவு வினாக்கள்

1. $n(A \times B) = 6$ மற்றும் $A = \{1, 3\}$ எனில், $n(B)$ ஆனது

   (அ) 1 (ஆ) 2 (இ) 3 (ஈ) 6

2. $A = \{a, b, p\},\ B = \{2, 3\},\ C = \{p, q, r, s\}$ எனில், $n[(A \cup C) \times B]$ ஆனது

   (அ) 8 (ஆ) 20 (இ) 12 (ஈ) 16

3. $A = \{1, 2\},\ B = \{1, 2, 3, 4\},\ C = \{5, 6\}$ மற்றும் $D = \{5, 6, 7, 8\}$ எனில் கீழே கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எது சரியான கூற்று?

   (அ) $(A \times C) \subset (B \times D)$ (ஆ) $(B \times D) \subset (A \times C)$

   (இ) $(A \times B) \subset (A \times D)$ (ஈ) $(D \times A) \subset (B \times A)$

4. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ -லிருந்து, B என்ற கணத்திற்கு 1024 உறவுகள் உள்ளது எனில் B -ல் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை

   (அ) 3 (ஆ) 2 (இ) 4 (ஈ) 8

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 33 12/26/2024 3:49:32 PM